

P2] Traitement d'un signal. Etude spectrale

Niveau: PSI

Prérequis:

Introduction:

- Signal = varia^o temporelle d'une qté φ portant une information
 - Par opposition au bruit = toute composante indésirable qui se superpose au signal utile
 - Le traitement du signal regroupe l'ensemble des méthodes mathématiques permettant de modifier des signaux ou d'en extraire de l'information.
 - Outil central pour caractériser signal = **Analyse Spectrale**
- ⇒ Au lieu regarder signal en fct temps, ⇒ fct fréquence

I] Analyse spectrale d'un signal

A] Décomposition en série de Fourier

- Soit f , une fonction T -périodique, représentant par exemple un signal de pulsation

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

et de classe C_1
par morceaux

Alors, f peut s'écrire sous la forme d'une série trigonométrique, appelée série de Fourier:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$

• avec $\forall n \geq 0$:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt$$

• et $\forall n \geq 1$:

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt$$

Remarques:

• Si f est paire: Sa décomposition en série de Fourier comporte que termes en cosinus. $\forall n \geq 1, b_n = 0$

• Si f est impaire: Que termes en sinus $\forall n \geq 0, a_n = 0$

$\Rightarrow$ Toujours commencer par analyser la parité avant de se lancer dans calculs.

• Comme $f(t)$ périodique $\Rightarrow$ résultat des intégrales ne dépend pas de borne inférieure

• Tant qu'on intègre sur une période T entière.

$$\int_0^T \Leftrightarrow \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}$$

• Ainsi: Signal $f(t)$ périodique peut s'analyser comme:

la somme: • signal constant $\left[\frac{a_0}{2} \right]$

• nb infini signaux sinusoïdaux
de pulsation $\omega, 2\omega, \dots, n\omega$
appelés harmonique

$$f_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \dots)$$

• terme constant $\left[\frac{a_0}{2} \right]$ représente Valeur moyenne $\langle f(t) \rangle$
du signal

• harmonique $n=1$, de pulsation ω , harmonique fondamentale
↳ car même période que $f(t)$

• On peut aussi écrire comme:

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \phi_n)$$

$$c_0 = \frac{a_0}{2}$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\tan \phi_n = -\frac{b_n}{a_n}$$

B] Spectre

Le spectre de Fourier d'une fonction périodique $f(t)$
de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ est le graphe donnant les

coefficients a_n et b_n en fonction de $n\omega$
montrer photos de marchetti



• En pratique, on s'intéresse seulement à l'amplitude des $\neq$ harmoniques.

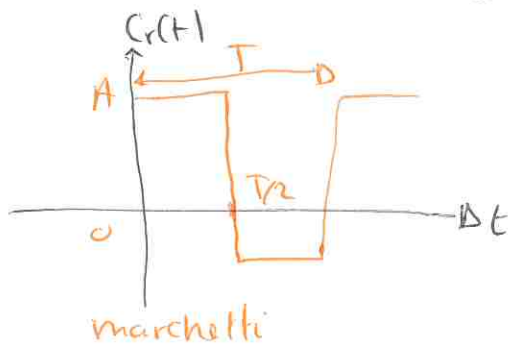
↳ On parle de spectre pour le graphe $C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ en fct $n\omega$



• harmonique $\neq 0$ à $\omega=0$
↳ valeur moyenne non nulle

• ω à $n=1$ donne période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ du signal

Exemple du signal créneau



• Signal créneau de valeur moyenne nulle $\Rightarrow a_0 = 0$

• Amplitude A, période T $\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T}$

• fonction impaire $a_n = 0$

$\Rightarrow$ il faut calculer $b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega t) dt$

• $f(t)$ est impair
• $\sin(n\omega t)$ est impair $\Rightarrow$ Produit pair

Donc: $b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin(n\omega t) dt$

• Sur $[0; T/2]$: $f(t) = A$

$$\Rightarrow b_n = \frac{4A}{T} \int_0^{T/2} \sin(n\omega t) dt = \frac{4A}{T} \left[-\frac{\cos(n\omega t)}{n\omega} \right]_0^{T/2}$$

$$\Rightarrow \left\{ b_n = \frac{4A}{Tn\omega} \left[1 - \cos\left(n\omega \frac{T}{2}\right) \right] \right\} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$(-1)^n$

$$\Rightarrow b_n = \frac{4A}{Tn\omega} \left(1 - (-1)^n \right) = \frac{2A}{n\pi} \left(1 - (-1)^n \right)$$

• Si n pair : $(-1)^n = 1 \Rightarrow b_n = 0$

• Si n impair : $(-1)^n = -1 \Rightarrow b_n = \frac{4A}{n\pi}$

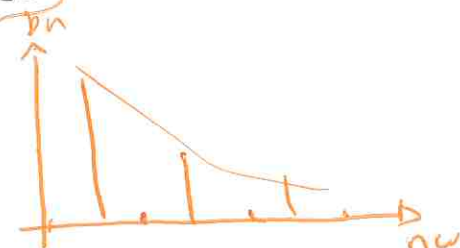
$$\left\{ b_{2p} = 0 \right\} ; \left\{ b_{2p+1} = \frac{4A}{\pi(2p+1)} \right\}$$

$$\Rightarrow f(t) = \frac{4A}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{2p+1} \sin[(2p+1)\omega t]$$

$\Rightarrow$ Contient Que harmoniques impaires

$\Rightarrow$ Amplitude décroît comme $\frac{1}{n}$

$\Rightarrow$ Vérifions expérimentalement



Problème de Gibbs

On vérifie expérimentalement sur l'oscilloscope

- grâce à la FFT de l'oscilloscope $\Rightarrow$ voir spectre

- Oscillo commence par un échantillonnage (du signal)

LD On en reparle plus tard

Somme de
Riemann

- Normalement, avec K points $\rightarrow K$ opérations $\rightarrow$ complexité K^2

- Mais FFT, algorithme développé par Cooley et Tukey dans années 1960 réduit fortement le temps de

calcul $\Rightarrow$ aujourd'hui analyse spectrale quasi temps réel

- Observation : 1 pic à 1 kHz $\rightarrow$ fondamentale
harmoniques impaires et $\frac{1}{n}$

$\Rightarrow$ L'oscillo a du échantillonner, il ne faut pas le faire n'importe comment!!

c] Numérisation et critère de Shannon-Nyquist

- Aujourd'hui, immense majorité du traitement du signal se fait numériquement.

$\Rightarrow$ il faut convertir $s(t)$ analogique en suite discrète de valeurs.

$\Rightarrow$ échantillonnage = On prélève les valeurs du signal à intervalles réguliers

$$T_e = \frac{1}{f_e}$$

Quelle f_e ?

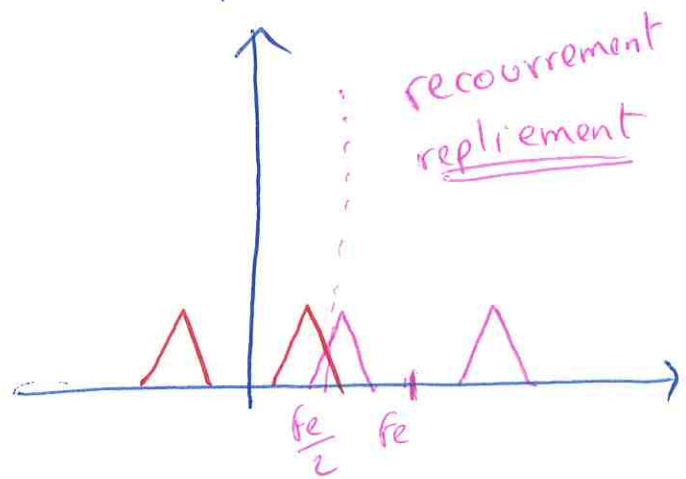
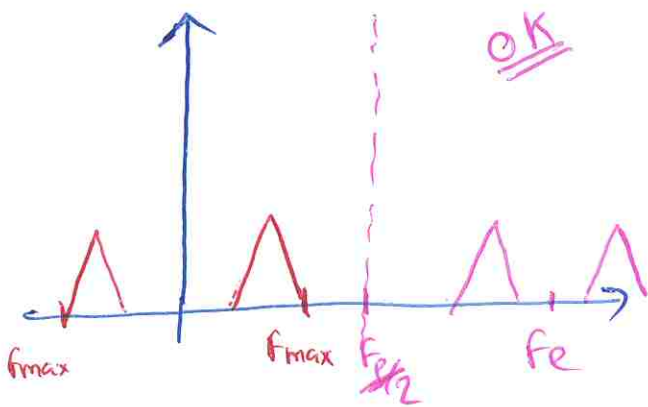
Code pytho: apparition fréquence "fantôme" $f_e - f$

⇒ c'est effet spectroscopique

• Regardons ce qu'il se passe dans le domaine fréquentiel:

- Échantillonner un signal = multiplier par Peigne Dirac
- multiplication dans domaine Temporel = convolution dans Domaine Fréquentiel

⇒ Le spectre du signal est reproduit périodiquement autour des multiples de la fréquence d'échantillonnage
Car $TF(\text{peignedirac}) = \text{peigne de fréquence } f_e$



• Critère de Shannon - Nyquist: $f_e > 2 f_{\max}$ 1949

ODG: CD audio, $f_{\max} = 20 \text{ kHz}$ → $f_e = 44,1 \text{ kHz}$

- En pratique $\exists$ bruit haute fréquence

↳ il faut filtrer les hautes fréquences avant d'échantillonner

II] Filtrage

A] Principe du Filtrage Linéaire

- filtre caractérisé par sa fct de transfert: $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$
 ↳ reçoit $e(t)$ et sort $s(t)$.



- Si $e(t)$ périodique:

$$e(t) = E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} E_n \cos(\omega_n t + \varphi_n)$$

- Comme filtre linéaire $\Rightarrow$ On peut appliquer principe Superposition

↳ Pour chaque fréquence la sortie s'obtient:

$$s(t) = |\underline{H}(0)| E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} |\underline{H}(j\omega_n)| E_n \cos(\omega_n t + \varphi_n + \arg(\underline{H}(j\omega_n)))$$

$\Rightarrow$ Chaque composante peut être traitée indépendamment.

↳ amplitude $\times$ module $|\underline{H}(j\omega_n)|$

↳ phase décalée de $\arg(\underline{H}(j\omega_n))$

Propriété fondamentale:

- Un filtre linéaire ne crée pas de nouvelles fréquences
- Filtre agit uniquement sur Amplitude et Déphasages
- Pour visualiser l'action d'un filtre selon la fréquence, on utilise les diagrammes de Bode.

On définit:

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

et on trace en fct de

$$\log(f)$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

On trace aussi

$$\varphi(\omega) = \arg(H(j\omega))$$

en fct $\log(f)$

↳ diagramme de phase: déphasage introduit entre $\underline{e}$ et $\underline{s}$

On définit Bande passante à -3dB comme:

- intervalle de fréq. où gain supérieur à sa valeur max - 3dB.

équivalent à où

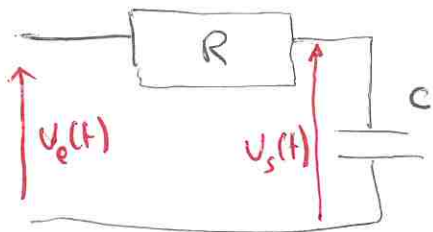
$$|H| \geq \frac{H_{\max}}{\sqrt{2}}$$

$$20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \approx -3 \text{ dB}$$

ça correspond à division par 2 de puissance transmise

• transition: Nous on veut couper HF → passe bas → RC

B) filtre passe-Bas



• $U_e(t)$: tension alternative Sinusoïdale

$$H(j\omega) = \frac{U_s}{U_e} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

module fct transfert

$$\Rightarrow |H(j\omega)| = H(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$\text{avec } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Comportements limites:

• BF ($\omega \ll \omega_0$): $H(\omega) \rightarrow 1$ donc $G \rightarrow 0 \text{ dB}$ (laisse Passer)

$$\varphi \rightarrow 0$$

• HF ($\omega \gg \omega_0$): $H(\omega) \approx \frac{\omega_0}{\omega}$

$$\hookrightarrow G \approx -20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \quad \begin{array}{l} \bullet \text{Pente } -20 \text{ dB/déc.} \\ \bullet \text{Signal atténué} \end{array}$$

$$\varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

• À la coupure: $\omega = \omega_0$: $H(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $G = -3 \text{ dB}$



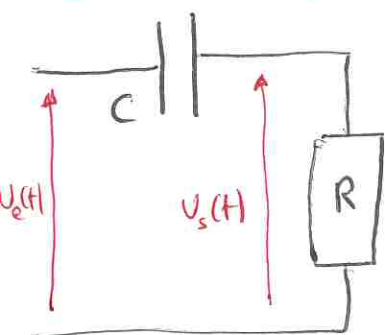
$\Rightarrow$ Bande Passante $[0; \omega_0]$

$$\varphi = -\frac{\pi}{4}$$

Vérification expérimentale

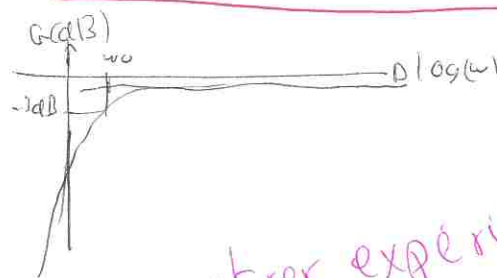
$\hookrightarrow$ tracé diag. Bode; mesure RetC au RLCmètre $\rightarrow F_{th}$ Vs F_{exp}

c) Filtre passe-haut ~~et autres~~



$$H(\omega) = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$



montrer expérimentalement.

Transition: Jusqu'à présent, nous avons étudié filtres analogiques réalisés avec composants électroniques.

• Traitement signal moderne, $\oplus$ pratique réaliser filtrage numériquement (après échantillonnage du signal)

D] filtre numérique par différences finies.

• L'idée est : remplacer l'éq. diff du filtre par relation récurrence calculable par ordinateur.

• Exemple sur filtre passe-bas :

Fonction de transfert:
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}} \quad \omega_c = \frac{1}{RC}$$

• Dans domaine temporel, sa correspond à l'équation différentielle :

$$\frac{s}{e} = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}} \Rightarrow \underline{e} = s \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_c} \right) = s + j \frac{\omega}{\omega_c} s = \cancel{s} + \cancel{j \frac{\omega}{\omega_c} s}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{\omega_c} \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)}$$

• Cette relation concerne grandeurs continues

↳ discrétiser $\boxed{t_k = k T_e}$ où T_e : ~~très~~ période échantillonnage.

$$\boxed{e_k = e(k T_e)}$$

$$\boxed{s_k = s(k T_e)}$$

⇒ Schema d'Euler explicite :

$$\boxed{\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=k T_e} \approx \frac{s_{k+1} - s_k}{T_e}}$$

$$\Rightarrow \boxed{RC \frac{s_{k+1} - s_k}{T_e} + s_k = e_k} \Rightarrow \boxed{s_{k+1} = (1 - \alpha) s_k + \alpha e_k} \quad \boxed{\alpha = \frac{T_e}{RC}}$$

⇒ Relation de récurrence → algorithme. On connaît $\underline{e_k}$ et $\underline{s_0}$

Conclusion :

- On a pu voir comment caractériser un signal avec décomposition de Fourier
- On a vu un signal caractérisable par fréquence
- On peut filtrer sur certaines fréquences.
- Ici on s'est intéressé au traitement du signal.
prochaine leçon sur son transport, qui nécessite une modulation.